

TAREA 1

Problema 1.[2.40]:

Encuentre los puntos extremos de la región definida por las siguientes desigualdades:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 6 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

Solución:

Primero considere los siguientes 5 planos:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 5 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 &= 6 \\ x_1 = 0, \quad x_2 = 0 \quad \text{y} \quad x_3 = 0\end{aligned}$$

Note que en el caso de desigualdades lineales, los puntos extremos son los puntos de intersección de 3 de los 5 planos anteriores y que estén en la región factible (es decir que cumplan todas las desigualdades anteriores).

Note que a partir de lo anterior, al menos alguna de las variables debe de ser cero, así se tienen los siguientes 3 casos:

Las 3 variables son 0.

Note que el punto $(0, 0, 0)$ está en la región factible, con lo cual el origen es un punto exterior.

2 variables son 0.

Si $x_1 = x_2 = 0$, de la primera igualdad se tiene que $x_3 = 5$, y así se obtiene el punto $(0, 0, 5)$, el cual no está en la región factible, con lo cual se concluye que el punto $(0, 0, 5)$ no es un punto extremo.

Si $x_1 = x_2 = 0$, de la segunda igualdad se obtiene que $x_3 = 3$, y así se obtiene el punto $(0, 0, 3)$, el cual está en la región factible, con lo cual se concluye que el punto $(0, 0, 3)$ es un punto extremo.

Si $x_1 = x_3 = 0$, de la primera igualdad se tiene que $x_2 = 5/2$, y así se obtiene el punto $(0, 5/2, 0)$, el cual está en la región factible, con lo cual se concluye que el punto $(0, 5/2, 0)$ es un punto extremo.

Si $x_1 = x_3 = 0$, de la segunda igualdad se tiene que $x_2 = 6$, y así se obtiene el punto $(0, 6, 0)$, el cual no está en la región factible, con lo cual se concluye que el punto $(0, 6, 0)$ no es un punto extremo.

Si $x_2 = x_3 = 0$, de la primera igualdad se tiene que $x_1 = 5$, y así se obtiene el punto $(5, 0, 0)$, el cual está en la región factible, con lo cual se concluye que el punto $(5, 0, 0)$ es un punto extremo.

Si $x_2 = x_3 = 0$, de la segunda igualdad se tiene que $x_1 = -6$, y así se obtiene el punto $(-6, 0, 0)$, el cual no está en la región factible, con lo cual se concluye que el punto $(-6, 0, 0)$ no es un punto extremo.

1 variable es 0.

Si $x_1 = 0$, de las primeras dos igualdades se obtiene que $x_2 = 4/3$ y $x_3 = 7/3$, y así se obtiene el punto $(0, 4/3, 7/3)$, el cual está en la región factible, con lo cual se concluye que el punto $(0, 4/3, 7/3)$ es un punto extremo.

Si $x_2 = 0$, de las primeras dos igualdades se obtiene que $x_1 = 4/3$ y $x_3 = 11/3$, y así se obtiene el punto $(4/3, 0, 11/3)$, el cual está en la región factible, con lo cual se concluye que el punto $(4/3, 0, 11/3)$ es un punto extremo.

Si $x_3 = 0$, de las primeras dos igualdades se obtiene que $x_1 = -7/3$ y $x_2 = 11/3$, y así se obtiene el punto $(-7/3, 11/3, 0)$, el cual no está en la región factible, con lo cual se concluye

que el punto $(-7/3, 11/3, 0)$ no es un punto extremo.

De todo lo anterior se concluye que hay 6 puntos extremos.

$\therefore$ Los puntos extremos de la región definida por las siguientes desigualdades:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 6 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

son los puntos $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 3)$, $(0, 5/2, 0)$, $(5, 0, 0)$, $(0, 4/3, 7/3)$ y el $(4/3, 0, 11/3)$.

□

Problema 2.[2.33]:

Demuestre que f es convexa si y solo si su *epigrafo* $= \{(\mathbf{x}, y) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \geq f(\mathbf{x})\}$ es un conjunto convexo. De manera similar, demuestre que f es cóncava si y solo si su *hipografo* $= \{(\mathbf{x}, y) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \leq f(\mathbf{x})\}$ es un conjunto convexo.

Demostración:

$\Rightarrow$

Sean $x, y \in \text{epigrafo}$, con lo cual existen $U_1, U_2 \in \mathbb{R}^n$ y $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$, tales que $x = (U_1, v_1)$, $y = (U_2, v_2)$, y $v_1 \geq f(U_1)$, $v_2 \geq f(U_2)$.

Sea $t \in [0, 1]$, note que:

$$tv_1 + (1-t)v_2 \geq tf(U_1) + (1-t)f(U_2) \geq f(tU_1 + (1-t)U_2).$$

La ultima igualdad se da debido a que f es convexa, note que de lo anterior se concluye que $tx + (1-t)y = (tU_1 + (1-t)U_2, tv_1 + (1-t)v_2) \in \text{epigrafo}$, por la arbitrariedad de $x, y \in \text{epigrafo}$ y $t \in [0, 1]$ se concluye lo deseado.

$\therefore \text{epigrafo} = \{(\mathbf{x}, y) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \geq f(\mathbf{x})\}$ es un conjunto convexo.

$\Leftarrow$

Sean $X, Y \in \mathbb{R}^n$ y $t \in [0, 1]$, note que $x = (X, f(X))$, $y = (Y, f(Y)) \in \text{epigrafo}$, pues $X, Y \in \mathbb{R}^n$ y $f(X), f(Y) \in \mathbb{R}$, y $f(X) \geq f(X)$, $f(Y) \geq f(Y)$, como *epigrafo* es un conjunto convexo, entonces $tx + (1-t)y = (tX + (1-t)Y, tf(X) + (1-t)f(Y)) \in \text{epigrafo}$, es decir que $tX + (1-t)Y \in \mathbb{R}^n$, $tf(X) + (1-t)f(Y) \in \mathbb{R}$ y:

$$tf(X) + (1-t)f(Y) \geq f(tX + (1-t)Y).$$

Por la arbitrariedad de $X, Y \in \mathbb{R}^n$ y $t \in [0, 1]$ se concluye lo deseado.

$\therefore f$ es convexa.

Ahora note que es completamente análogo de demostrar que f es cóncava si y solo si su *hipografo* $= \{(\mathbf{x}, y) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \leq f(\mathbf{x})\}$ es un conjunto convexo, solo cambiando las desigualdades ($\geq$) por ($\leq$).

De todo lo anterior se concluye lo deseado.

$\therefore f$ es convexa si y solo si su *epigrafo* $= \{(\mathbf{x}, y) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \geq f(\mathbf{x})\}$ es un conjunto convexo. De manera similar, demuestre que f es cóncava si y solo si su *hipografo* $= \{(\mathbf{x}, y) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \leq f(\mathbf{x})\}$ es un conjunto convexo.

□

Problema 3.(1.6):

Un negociante de frutas y verduras desea mandar tomate, zanahoria, manzana y maracuyá, de Bogotá a Villavicencio. Para mandar estos productos tiene la posibilidad de utilizar tres vehículos: un camión, un furgón y una volqueta. Las capacidades de estos vehículos son:

	peso (toneladas)	volumen (m^3)
camión	20	12
furgón	15	7
volqueta	25	6

El tomate y el maracuyá vienen en cajas de madera, la zanahoria viene en bultos y las manzanas vienen en cajas de cartón: 20 manzanas por caja. En la siguiente tabla aparecen los valores de: peso de cada paquete (kilos), volumen necesario para cada paquete (cm^3), beneficio por paquete (pesos) y número máximo de paquetes de cada producto.

	peso	volumen	beneficio	cantidad
tomate (caja de madera)	20	50000	2000	1000
zanahoria (bulto)	60	80000	3000	500
maracuyá (caja de madera)	15	50000	1500	2000
manzana (caja de cartón)	6	20000	2500	500

Plantee el anterior problema de OL, para maximizar el beneficio total.

Solución:

Primero note que el objetivo del problema es determinar la cantidad óptima de paquetes de frutas y verduras a enviar en tres tipos de vehículos distintos para maximizar el beneficio total. Antes de formular las ecuaciones matemáticas, primero se tiene que realizar una **estandarización de unidades**. es decir que problema presenta inconsistencias dimensionales en los datos originales, los cuales son:

- La capacidad de los vehículos está dada en **toneladas** y **metros cúbicos** (m^3).
- Las características de los paquetes están dadas en **kilogramos** (kg) y **centímetros cúbicos** (cm^3).

Para trabajar con un sistema de ecuaciones coherente, se tiene que convertir todas las unidades de peso a **kilogramos** y todas las de volumen a **metros cúbicos**, así:

1. Capacidades de los Vehículos (Peso) :

Se sabe que 1 tonelada = 1000 kg. Por lo tanto:

- **Camión:** $20 \text{ ton} \times 1000 = 20,000 \text{ kg}$.
- **Furgón:** $15 \text{ ton} \times 1000 = 15,000 \text{ kg}$.
- **Volqueta:** $25 \text{ ton} \times 1000 = 25,000 \text{ kg}$.

2. Volumen de los Paquetes :

Se sabe que $1 m^3 = 1,000,000 cm^3$. Para obtener el volumen en metros cúbicos, dividimos el valor en cm^3 entre 1,000,000:

- **Tomate:** $\frac{50,000}{1,000,000} = 0.05 m^3$.
- **Zanahoria:** $\frac{80,000}{1,000,000} = 0.08 m^3$.

- **Maracuyá:** $\frac{50,000}{1,000,000} = 0.05 m^3$.
- **Manzana:** $\frac{20,000}{1,000,000} = 0.02 m^3$.

Ahora sea:

- i : Índice del producto, donde $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ (1:Tomate, 2:Zanahoria, 3:Maracuyá, 4:Manzana).
- j : Índice del vehículo, donde $j \in \{1, 2, 3\}$ (1:Camión, 2:Furgón, 3:Volqueta).

Y sea x_{ij} la variable que representa la cantidad física de paquetes enviados:

x_{ij} = Número de paquetes del producto i transportados en el vehículo j

Ahora para plantear el problema de OL para maximizar el beneficio total, note que el beneficio total es la suma del beneficios unitarios de cada producto multiplicado por la cantidad total enviada de dicho producto en cualquiera de los vehículos, es decir:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{j=1}^3 (2000x_{1j} + 3000x_{2j} + 1500x_{3j} + 2500x_{4j})$$

Ahora para las restricciones del problema de OL, note que el sistema está sujeto a limitaciones físicas de los vehículos y de inventario, las cuales son las siguientes:

0.0.1 Restricciones de Peso (Capacidad de Carga)

La suma del peso de todos los productos cargados en un vehículo específico no puede exceder su capacidad máxima en kilogramos.

$$20x_{1,1} + 60x_{2,1} + 15x_{3,1} + 6x_{4,1} \leq 20,000 \quad (\text{Camión}) \quad (1)$$

$$20x_{1,2} + 60x_{2,2} + 15x_{3,2} + 6x_{4,2} \leq 15,000 \quad (\text{Furgón}) \quad (2)$$

$$20x_{1,3} + 60x_{2,3} + 15x_{3,3} + 6x_{4,3} \leq 25,000 \quad (\text{Volqueta}) \quad (3)$$

0.0.2 Restricciones de Volumen (Capacidad Espacial)

De manera similar, la suma del volumen ocupado por los paquetes no puede superar el espacio disponible en m^3 de cada vehículo.

$$0.05x_{1,1} + 0.08x_{2,1} + 0.05x_{3,1} + 0.02x_{4,1} \leq 12 \quad (\text{Camión}) \quad (4)$$

$$0.05x_{1,2} + 0.08x_{2,2} + 0.05x_{3,2} + 0.02x_{4,2} \leq 7 \quad (\text{Furgón}) \quad (5)$$

$$0.05x_{1,3} + 0.08x_{2,3} + 0.05x_{3,3} + 0.02x_{4,3} \leq 6 \quad (\text{Volqueta}) \quad (6)$$

0.0.3 Restricciones de Disponibilidad (Oferta)

No es posible enviar más productos de los que se tienen en existencia. La suma de lo enviado en los tres vehículos para cada producto debe ser menor o igual al inventario disponible.

$$x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} \leq 1000 \quad (\text{Oferta Tomate}) \quad (7)$$

$$x_{2,1} + x_{2,2} + x_{2,3} \leq 500 \quad (\text{Oferta Zanahoria}) \quad (8)$$

$$x_{3,1} + x_{3,2} + x_{3,3} \leq 2000 \quad (\text{Oferta Maracuyá}) \quad (9)$$

$$x_{4,1} + x_{4,2} + x_{4,3} \leq 500 \quad (\text{Oferta Manzana}) \quad (10)$$

0.0.4 Restricciones de No Negatividad

Finalmente, dado que no es posible transportar cantidades negativas de paquetes, se establece la condición de no negatividad para todas las variables de decisión.

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$$

☒